

Układy heterocykliczne

W skórze pewnej południowoamerykańskiej żaby wykryto trujący alkaloid (związek **X**). *Duże zainteresowanie tym związkiem wynika ze stwierdzonych właściwości przeciwbólowych, kilkaset razy silniejszych od działania morfiny.*

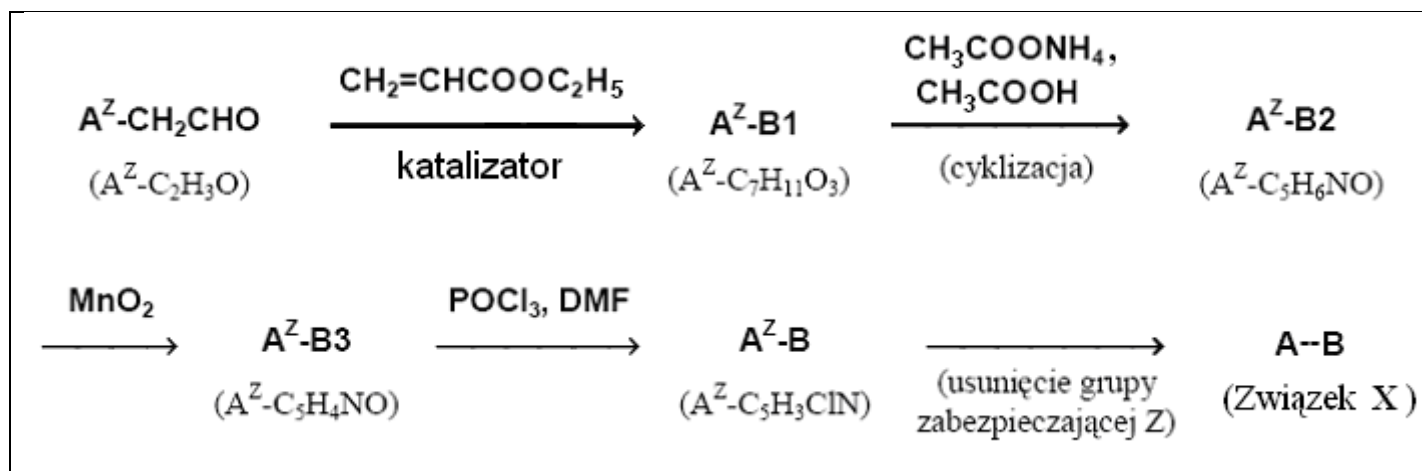
Analiza elementarna związku **X** wykazała następujący skład (w procentach masowych):

C-63,31 %, H-6,23 %, N-13,43 %, Cl-17,03 %.

W strukturze związku **X** można wyróżnić dwa fragmenty heterocykliczne **A** i **B** połączone ze sobą pojedynczym wiązaniem C–C, przy czym **A** jest nasyconym układem heterobicyklicznym, a **B** układem heteroaromatycznym. Związek **X** w wyniku działania silnych utleniaczy ulega w części fragmentu **A** degradacji, w wyniku której powstaje jeden z izomerów kwasu chloronikotynowego (zawierający w sobie fragment **B**). Po hipotetycznym rozerwaniu wiązania C–C między fragmentami **A** i **B** oraz po wprowadzeniu atomu wodoru w miejsce fragmentu **B** powstałby achiralny związek **AH**. Standardowe widmo ^{13}C NMR związku **AH** wykazuje tylko dwa sygnały o wyraźnie różnych intensywnościach. W wyniku próby chemicznej z kwasem azotowym(III) ze związku **AH** tworzy się żółto zabarwiony związek nitrozowy.

Aby otrzymać związek **X** można do chiralnego substratu $A^Z\text{-CH}_2\text{CHO}$ (gdzie **Z** oznacza odpowiednią grupę blokującą) zawierającego fragment **A** dobudować stopniowo fragment **B**, zgodnie ze Schematem 1.

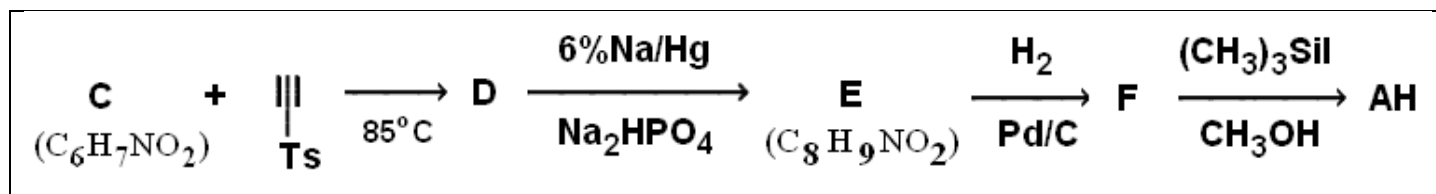
Schemat 1



Związek $A^Z\text{-B1}$ wykazuje pozytywne wyniki w próbach Trommera i Tollensa.

Związek **AH** można otrzymać w wyniku cykloaddycji Dielsa-Aldera z udziałem *N*-pochodnej pirolu (związek **C**) według Schematu 2.

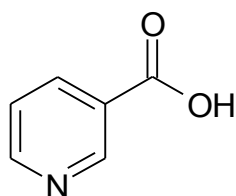
Schemat 2



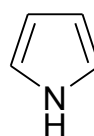
Dodatkowe informacje:

DMF = *N,N*-dimetyloformamid, Ts = grupa *p*-toluenosulfonylowa

($-\text{SO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{CH}_3$), $(\text{CH}_3)_3\text{SiI}$ = jodotrimetylosilan (jodek trimetylosililu).



kwask nikotynowy



pirol

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

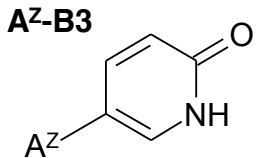
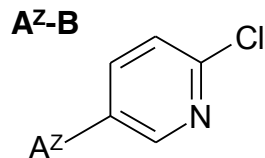
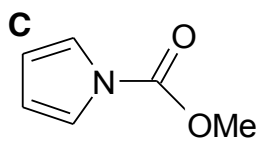
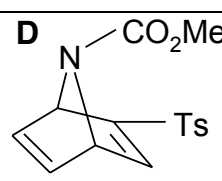
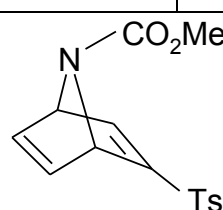
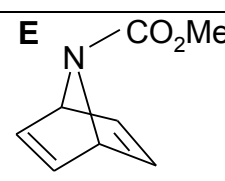
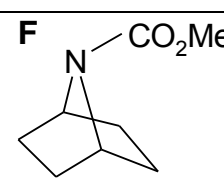
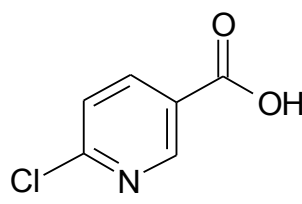
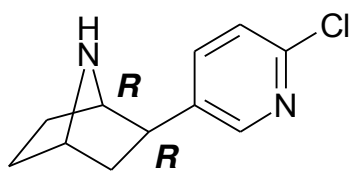
H – 1, C – 12, N – 14, Cl – 35,5

Polecenia:

- a.* (2 pkt.) Podaj wzór sumaryczny związku **X**.
- b.* (2 pkt.) Podaj wzór strukturalny związku **AH**.
- c.* (4 pkt.) Podaj wzory strukturalne reszt **B1**, **B2**, **B3** i **B** występujących odpowiednio w związkach **A^Z-B1**, **A^Z-B2**, **A^Z-B3** oraz **A^Z-B**.
- d.* (4 pkt.) Podaj wzory strukturalne związków **C**, **D**, **E** i **F**.
- e.* (2 pkt.) Narysuj wzór strukturalny właściwego izomeru kwasu chloronikotynowego tworzącego się w wyniku utleniania związku **X**.
- f.* (4 pkt.) Narysuj wzór strukturalny związku **X** wiedząc, że atom węgla związany bezpośrednio z fragmentem **B** wykazuje konfigurację absolutną *R*; również konfiguracja *R* występuje na sąsiednim do niego centrum stereogenicznym.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.	$C_{11}H_{13}ClN_2$; $63,31 : 12 = 5,276$; $6,23 : 1 = 6,23$; $13,43 : 14 = 0,959$; $17,03 : 35,5 = 0,480$ $5,276 : 0,48 = 10,99$; $6,23 : 0,48 = 12,98$; $0,959 : 0,48 = 2,00$; stąd: C 11, H 13, N 2, Cl 1. <i>Pozostałe dane w zadaniu wskazują, że wyprowadzony wzór elementarny jest wzorem sumarycznym cząsteczki związku X.</i> <i>Związek X to (-)-epibatydyna wyizolowana po raz pierwszy w 1992 r. ze skóry żaby z Ekwadoru Epipedobates tricolor (1 mg z 750 zwierząt).</i>
b.	<i>Wzór sumaryczny związku AH można wyprowadzić następująco: $C_{11}H_{13}ClN_2$ (wzór sumaryczny związku X) – C_5H_3ClN (wzór sumaryczny fragmentu B) + H = $C_6H_{11}N$. Ponieważ ma być to układ bicykliczny o dużej symetrii z drugorzędową grupą aminową, to te warunki spełnia tylko wzór tu podany. Do takiego samego wniosku prowadzi również uważna analiza wyników reakcji cykloaddycji na Schemacie 2.</i>
c.	A^Z-B1 A^Z-B2

	A^Z-B3 	A^Z-B 	
d.	C 	Obecność grupy elektronoakceptorowej przy atomie azotu w piroлу sprzyja przebiegowi reakcji cykloaddycji i znacznie zmniejsza powstawanie produktów ubocznych wynikających z konkurencyjnej reakcji podstawienia w pozycji C-2 piroлу. A zatem należało wnioskować, że dla reszty C₂H₃O₂ (C₆H₇NO₂ – C₄H₄N = C₂H₃O₂) tylko grupa –COOCH₃ przy atomie azotu spełnia warunki zadania.	
	D  lub/i 	E 	F 
e.			
f.		Ten wzór przestrzenny można narysować na wiele różnych sposobów.	

Punktacja:

a. Za poprawny wzór sumaryczny związku X .	2 pkt.
b. Za poprawny wzór strukturalny związku AH .	2 pkt.
c. Za poprawne wzory strukturalne związków A^Z-B1, A^Z-B2, A^Z-B3, A^Z-B .	4×1 pkt. = 4 pkt.
d. Za poprawne wzory strukturalne związków C, D, E, F .	4×1 pkt. = 4 pkt.
e. Za poprawny wzór strukturalny kwasu 6-chloronikotynowego.	2 pkt.
f. Za poprawny wzór strukturalny związku X z właściwie przedstawionymi centrami stereogenicznymi. <i>Punkty będą przyznawane za każdą poprawną wersję tego wzoru.</i>	4 pkt.
RAZEM	18 pkt.